

חדו"א 1 – קיץ תשפ"ה

שם - מייל

תוכן עניינים

0.1 הרצאה 1 | 25/08/25

2	קישור להרצאה	
2	קבוצות	0.2
2	קטעים	0.3
3	חסימות	0.4
3	סדרות	0.5
4	פעולות על סדרות	0.5.1
4	גבול של סדרה	0.6

0.7 הרצאה 2 | 27/08/25

8	קישור להרצאה	
8	יחס סדר בין גבולות	0.8
10	סדרת ממוצעים	0.9

0.1 הרצאה 1 | 25/08/25

קישור להרצאה

0.2 קבוצות

סימון של קבוצה: $\{\}$. בקבוצה אין חזרות ואין חשיבות לסדר, כלומר $\{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1\} = \{1, 1, 2, 3\}$.
נראה כמה סימונים בסיסיים. יהיו A ו- B קבוצות כאשר $A = \{1, 2, 7\}$, $B = \{1, 3, 7\}$. כדי לסמן שאף קבוצה לא מכילה את השנייה נסמן $A \not\subseteq B$, $B \not\subseteq A$.
את **החיתוך** של הקבוצות, כלומר הקבוצה שמכילים את האיברים המשותפים לשתי הקבוצות, נסמן ב- $A \cap B$.
 $\{1, 7\}$. **האיחוד** שלהן יכיל את האיברים שקיימים בלפחות קבוצה אחת ויסומן ב- $A \cup B = \{1, 3, 2, 7\}$.
נראה כמה קבוצות בסיסיות של מספרים.

המספרים הטבעיים $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$, $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$

$$2 \in A = \{1, 2, 7\} \subseteq \mathbb{N}, 4 \notin A$$

$$\mathbb{N}_{\text{even}} = \{2, 4, 6, 8\} = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ זוגי}\} = \{n \in \mathbb{N} \mid n = 2k, k \in \mathbb{N}\}$$

$$\mathbb{N}_{\text{even}} \cup \mathbb{N}_{\text{odd}} = \mathbb{N}, \mathbb{N}_{\text{even}} \cap \mathbb{N}_{\text{odd}} = \{\} = \emptyset = \text{קבוצה ריקה}$$

המספרים השלמים $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$

המספרים הרציונליים $\mathbb{Q} = \{\frac{m}{n} \mid m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0\}$

שבר $\frac{m}{n}$ ייקרא **מצומצם** אם לא קיימים שלמים המקיימים:

$$a, b, k, k > 1, m = k \cdot a, m = k \cdot b$$

נראה ש- $\frac{84}{27}$ אינו שבר מצומצם: $\frac{84}{27} = \frac{28}{9}$. האם כעת קיבלנו שבר מצומצם? $\frac{28}{9} = \frac{7 \cdot 2^2}{3}$, כלומר אין גורם משותף למונה ולמכנה גדול מ-1.

מספרים ממשיים $\mathbb{R}$: "כל המספרים שניתן למקם על הציר": $2, -\frac{84}{27}, \pi, e, \sqrt{2}$. כל שבר עשרוני סופי או אינסופי.
מתקיים: $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

0.3 קטעים

נרצה דרך נוחה לסמן קטעים שתחומים בין שני מספרים ממשיים. יהיו $a < b$, $a, b \in \mathbb{R}$. נסמן את הקטעים הבאים:

1. **קטע פתוח**: $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$. אפשר גם לוותר על $a, b \in \mathbb{R}$.

2. **קטע סגור**: $[a, b] = \{a \leq x \leq b\}$

3. **קטע חצי סגור/פתוח**: $[a, b) = \{a \leq x < b\}$, $(a, b] = \{a < x \leq b\}$

ניתן לקחת גם את ∞ בתור אחד הקצוות, כאשר קצה זה פתוח:

$$(a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}, (-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq a\}$$

לא נתעסק בקטע מהצורה $[a, \infty)$.

הגדרה 0.3.1 (סביבת- ε / סביבה- ε): סביבת ε של $x_0 \in \mathbb{R}$ הוא קטע מהצורה $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$.

הגדרה 0.3.2 (סביבת- ε נקובה / סביבה- ε נקובה): סביבת ε נקובה של $x_0 \in \mathbb{R}$ הוא קטע מהצורה:

$$(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \setminus \{x_0\} = (x_0 - \varepsilon, x_0) \cup (x_0, x_0 + \varepsilon)$$

משפט 0.3.1 (צפיפות המספרים הרציונליים) : לכל $x \in \mathbb{R}$ ולכל $\varepsilon > 0$ קיים $q \in \mathbb{Q}$ שמקיים $|x - q| < \varepsilon$.

משפט 0.3.2 : $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

הוכחה : נניח בשלילה שקיים מספר רציונלי מצומצם $r = \frac{m}{n}$ המקיים $r^2 = 2$. מכאן נקבל :

$$\left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2} \Rightarrow m^2 = 2 \cdot n^2$$

כלומר m^2 מספר זוגי, ולכן m זוגי, כלומר קייחם $a \in \mathbb{N}$ המקיים $m = 2 \cdot a$. מכאן :

$$2n^2 = m^2 = (2a)^2 = 4a^2 \Rightarrow n^2 = 2a^2 \Rightarrow n = 2 \cdot b$$

כלומר m וגם n זוגיים ולכן השבר $r = \frac{m}{n} = \frac{2 \cdot a}{2 \cdot b}$ אינו שבר מצומצם. הגענו לסתירה לנתון כנדרש. ■
קיבלנו גם ש- $\mathbb{Q} \not\subseteq \mathbb{R}$.

למה 0.3.3 : אם m^2 זוגי, אז גם m זוגי.

0.4 חסימות

הגדרה 0.4.1 (חסימות) : תהי $A \subseteq \mathbb{R}$. נאמר ש- A :

1. חסומה מלמעלה / מלעיל אם קיים $M \in \mathbb{R}$ שמקיים $\forall x \in A, x \leq M$. נקרא חסם מלמעלה / מלעיל.
2. חסומה מלמטה / מלרע אם קיים $m \in \mathbb{R}$ שמקיים $\forall x \in A, m \leq x$. נקרא חסם מלמטה / מלרע.
3. חסומה אם היא חסומה למעלה וגם מלמטה $\Leftrightarrow |A| \leq d \Leftrightarrow A \subseteq [m, M]$.

דוגמאות 0.4.1 :

1. $(a, b]$ חסומה על ידי b מלמעלה ועל ידי a מלמטה, אך גם על ידי $b + 1$ מלמעלה ועל ידי $a - 1$ מלמטה.
2. $\mathbb{N}$ חסומה מלמטה על ידי 0 אך לא חסומה.

0.5 סדרות

הגדרה 0.5.1 (סדרה) : אוסף אינסופי ממוספר (סדור) של מספרים : $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$. מסמנים סדרה ב- $(a_n)_{n=1}^{\infty}$, או $(a_1, a_2, a_3, \dots)$.

דוגמאות 0.5.1 :

1. $7, 7, 7, \dots : a_n = 7$

2. $a_n = \frac{\sin(n^2 + 1)}{n^2 + 1}$

3. $p_n =$ המספר הראשוני ה- n : $(2, 3, 5, 7, 11, \dots)$

4. $d_n = \sqrt{2}$ = הספרה ה- n ית אחרי הנקודה של $\sqrt{2}$:

$\sqrt{2} = 1.d_1 d_2 d_3 \dots \Rightarrow a_n = 1.d_1 d_2 \dots d_n$

1. נוסחאות נסיגה / רקורסיה :

1. $a_1 = 1, n \geq 1, a_{n+1} = (n+1) \cdot a_n$. זאת נוסחת העצרת : $a_n = n!$

2. $b_1 = \sqrt{2}, n \geq 1, b_{n+1} = \sqrt{2 + b_n} \Rightarrow b_1 = \sqrt{2}, b_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}}, b_3 = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}, \dots$

0.5.1 פעולות על סדרות

- חיבור/חיסור : $c_n = a_n \pm b_n$
- ערך מוחלט : $x_n = |a_n|$
- כפל : $c_n = a_n \cdot b_n$
- חילוק : $c_n = \frac{a_n}{b_n}$

0.6 גבול של סדרה

$\sqrt{2}$ הוא הגבול של סדרת הקירובים $1.4, 1.41, 1.414, \dots$. מה זה אומר?

הגדרה 0.6.1 (גבול של סדרה) : נאמר ש- $L \in \mathbb{R}$ הוא **גבול של סדרה** $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ אם מתקיים :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0, \forall n \geq n_0, |a_n - L| < \varepsilon$$

במקרה זה מסמנים :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim a_n = L \Leftrightarrow a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} L$$

המשמעות היא שלכל $\varepsilon > 0$, כל איברי הסדרה למעט מספר סופי ("כמעט כל איברי הסדרה") נמצאים בסביבת- ε של L .

דוגמאות 0.6.1 :

1. שבר עשרוני של שורש 2 עד המקום ה-n-י $a_n = 1.d_1 d_2 \dots d_n \rightarrow$

הוכחה : יהי $\varepsilon > 0$. קיים n_0 כך ש- $10^{n_0} > \frac{1}{\varepsilon} \Leftrightarrow 10^{-n_0} < \varepsilon$. מתקיים לכל $n \geq n_0$:

$$|a_n - \sqrt{2}| = |1.d_1 d_2 \dots d_n - 1.d_1 d_2 d_3 \dots| = 0.\underbrace{0 \dots 0}_{n \text{ times}} d_{n+1} d_{n+2} \dots < 10^{-n} < \varepsilon$$

■

2. $a_n = 1 + \frac{(-1)^n}{n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1, a_5 = 1.17, a_4 = 0.8, a_3 = 1.25, a_2 = 0.67, a_1 = 1.5, a_0 = 0$$

הוכחה : יהי $\varepsilon > 0$. נבחר $n_0 > \frac{1}{\varepsilon}$ ואז לכל $n \geq n_0$:

$$|a_n - 1| = \left| 1 + \frac{(-1)^n}{n} - 1 \right| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n_0} < \varepsilon$$

■

לכן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$

הגדרה 0.6.2 (סדרה מתכנסת) : נאמר שסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ **מתכנסת** אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$. אחרת, אומרים שהסדרה **מתבדרת**.

דוגמאות 0.6.2 :

1. $n!, (-1)^n n!$ מתבדרות.

2. $(-1)^n$ מתבדרת : למשל עבור $\varepsilon = \frac{1}{2}$ נקבל לכל n שכבר a_{n+1} לא מקיים את הגדרת הגבול.

הגדרה 0.6.3 (חסיונות של סדרה) : סדרה נקראת **חסומה** אם הקבוצה של איברי הסדרה היא חסומה.

דוגמאות 0.6.3 :

1. $\{7\} : a_n = 7$

2. $\{1, -1\} : a_n = (-1)^n$

הגדרה 0.6.4 (מונוטוניות של סדרה) : סדרה נקראת :

1. **מונוטונית עולה** אם לכל n מתקיים $a_{n+1} \geq a_n$, או **עולה ממש** אם $a_{n+1} > a_n$.

2. **מונוטונית יורדת** אם לכל n מתקיים $a_n \geq a_{n+1}$, או **יורדת ממש** אם $a_n > a_{n+1}$.

3. **מונוטונית** אם היא מונוטונית עולה או מונוטונית יורדת.

דוגמה 0.6.4: $b_1 = \sqrt{2}, n \geq 1, b_{n+1} = \sqrt{2 + b_n}$ נוכיח באינדוקציה שהסדרה עולה ממש.

• **בסיס:** $b_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}} > \sqrt{2} = b_1$ ✓

• **צעד:** נניח כי $b_{n+1} \geq b_n$ עבור n כלשהו.

• **הוכחה:** נוכיח כי $b_{n+2} \geq b_{n+1}$:

$$b_{n+2} = \sqrt{2 + b_{n+1}} \geq \sqrt{2 + b_n} = b_{n+1} \quad \blacksquare$$

האם הסדרה חסומה?

$$b_1 = \sqrt{2} = 1.414, b_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}} = 1.848, b_3 = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}} = 1.962, b_4 = 1.99, b_5 = 1.998, \dots$$

נוכיח באינדוקציה כי $b_n \leq 2$.

• **בסיס:** $b_1 = \sqrt{2} < 2$ ✓

• **צעד:** נניח כי $b_n \leq 2$ עבור n כלשהו.

• **הוכחה:** נוכיח כי $b_{n+1} \leq 2$:

$$b_{n+1} = \sqrt{2 + b_n} \leq \sqrt{2 + 2} = \sqrt{4} = 2 \quad \blacksquare$$

נניח שאנחנו יודעים כי $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$. נמצא את L :

$$b_{n+1} = \sqrt{2 + b_n} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} b_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{2 + b_n} \stackrel{\lim b_n = \lim b_{n+1}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} b_n =$$

$$L = \sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} 2 + b_n} = \sqrt{2 + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n} = \sqrt{2 + L}$$

$$L = \sqrt{2 + L} \Rightarrow L^2 = 2 + L \Rightarrow L^2 - L - 2 = (L - 2)(L + 1) = 0 \Rightarrow$$

$$L = -1 \Rightarrow L = 2$$

כפי שציפינו.

משפט 0.6.1 (יחידות הגבול): אם $a_n \rightarrow L_1, a_n \rightarrow L_2$ אז $L_1 = L_2$.

הוכחה: יהי $\varepsilon > 0$. קיימים N_1, N_2 , עבורם ניקח $n_0 = \max\{N_1, N_2\}$ שמקיים

$$\forall n \geq N_1, |a_n - L_1| < \varepsilon, \forall n \geq N_2, |a_n - L_2| < \varepsilon$$

ואז לכל $n \geq n_0$

$$|L_1 - L_2| = |L_1 - a_n + a_n - L_2| \stackrel{\text{אי-שוויון המשולש}}{\leq} |L_1 - a_n| + |a_n - L_2| < 2\varepsilon$$

הוכחנו שלכל $\varepsilon > 0$ מתקיים $|L_1 - L_2| < \varepsilon$. כלומר ההפרש קטן ממספר חיובי קטן כרצוננו, ולכן $L_1 = L_2$. ■

משפט 0.6.2: אם סדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת, אזי היא חסומה.

הוכחה: עבור $\varepsilon = 1$ קיים n_0 כך שלכל $n \geq n_0$ מתקיים $L - 1 \leq a_n \leq L + 1$.

נגדיר $M = \max\{a_1, \dots, a_{n_0-1}\}$ ו- $m = \min\{a_1, \dots, a_{n_0-1}\}$ ואז לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\min\{L - 1, m\} \leq a_n \leq \max\{L + 1, M\}$$

■

יש לשים לב שההפך אינו נכון: חסומה $\Leftarrow$ מתכנסת. לדוגמה $(-1)^n$. באופן כללי, $A \Rightarrow B \not\Rightarrow B \Rightarrow A$. אך כן מתקיים $A \Rightarrow B \Rightarrow \neg B \Rightarrow \neg A$ כאשר $\neg$ מסמל שלילה.
במקרה שלנו למשל, אם סדרה חסומה, זה לא אומר בהכרח שהיא מתכנסת. אולם, מתקיים שאם הסדרה לא חסומה, היא בוודאי לא מתכנסת! אם הייתה מתכנסת, הייתה חייבת להיות חסומה לפי המשפט שהוכחנו.

קישור להרצאה

תזכורת: הסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים n_0 כך שלכל $n \geq n_0$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$. במקרה זה נאמר ש- L הוא הגבול של $\{a_n\}$ ונסמן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ או $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} L$.

0.8 יחס סדר בין גבולות

משפט 0.8.1 (סדר בין גבולות): תהיינה a_n, b_n סדרות כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = M$. אזי:

1. אם $a_n \geq b_n$ כמעט לכל n אזי $L \geq M$.
2. אם $L > M$ אזי $a_n > b_n$ החל ממקום מסוים $\Leftrightarrow \exists n_0, \forall n \geq n_0, a_n > b_n$.

הוכחה:

1. יהי $\varepsilon > 0$. קיים n_a כך שלכל $n \geq n_a$ מתקיים $L - \varepsilon < a_n < L + \varepsilon$. באופן דומה, קיים n_b כך שלכל $n \geq n_b$ מתקיים $M - \varepsilon < b_n < M + \varepsilon$.

ניקח $n_0 = \max\{n_a, n_b\}$ ואז לכל $n \geq n_0$ מתקיים $M - \varepsilon < b_n \leq a_n < L + \varepsilon$ ומכאן $M - L < 2\varepsilon$. זה נכון לכל $\varepsilon > 0$ ולכן $M \leq L \Leftrightarrow M - L \leq 0$.

2. עבור $\varepsilon = \frac{L-M}{2}$ קיים n_0 כך שלכל $n \geq n_0$ מתקיים $a_n \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon), b_n \in (M - \varepsilon, M + \varepsilon)$. לפי הגדרת הגבול, לכל $n \geq n_0$ מתקיים:

$$b_n < M + \varepsilon = M + \frac{L-M}{2} = \frac{2M + L - M}{2} = \frac{M + L}{2} = \frac{M + L + L - L}{2} = L - \varepsilon < a_n$$

■

הערות:

1. אם $a_n > b_n$ לכל n , לא ניתן להסיק כי $L > M$. למשל $a_n = \frac{1}{n}, b_n = \frac{1}{n}$ אך $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$.
2. אם $L \geq M$ לא ניתן להסיק ש- $a_n \leq b_n$ החל ממקום מסוים. למשל $a_n = b_n = 0$.

מסקנות:

1. אם $a_n \geq 0, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \geq 0$. ניקח $b_n = 0$ אז $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ ואז נשתמש בסעיף 1 של משפט 0.8.1.
2. אם $a \leq a_n \leq b$ כמעט לכל n , אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \in [a, b]$.
3. אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n > 0$ אז $a_n > 0$ כמעט לכל n .

למה 0.8.2 (אי שוויון המשולש): $|a - b| \leq |a| + |b|, ||a| - |b|| \leq |a - b|, |b| - |a| \leq |a - b|$.

משפט 0.8.3: תהי סדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ ו- $\{|a_n|\}_{n=1}^{\infty}$ סדרת הערכים המוחלטים. אם $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} L$ אז $|a_n| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} |L|$ ובפרט $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Leftrightarrow |a_n| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

הוכחה: יהי $\varepsilon > 0$. ניקח n_0 כך שלכל $n > n_0$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$. ואז לפי אי-שוויון המשולש,

$$||a_n| - |L|| \leq |a_n - L| < \varepsilon \quad \forall n \geq n_0$$

■

לֵמָּה 0.8.4 : $|a_n - L| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} L \Leftrightarrow a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} L$.

הוכחה : $\|a_n - L\| - 0 = |a_n - L| < \varepsilon$ ואז לפי הגדרת הגבול.

משפט 0.8.5 (סנדוויץ') : תהיינה a_n, b_n, c_n סדרות כאשר $a_n \leq b_n \leq c_n$ לכל n . אם $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$ אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$.

הוכחה : יהי $\varepsilon > 0$. נמצא n_0 כזה שמתאים ל- ε עבור שתי הסדרות, a_n ו- c_n . נשתמש בנוסף בנתון ונקבל :
 $\forall n \geq n_0, L - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < L + \varepsilon \Rightarrow \forall n \geq n_0, b_n \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$

מסקנה ממשפט הסנדוויץ' : אם $0 \leq a_n \leq b_n \rightarrow 0$ אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

משפט 0.8.6 (חשבון גבולות) : תהיינה a_n, b_n סדרות כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = M$. אזי :

$$1. a_n + b_n \rightarrow L + M$$

$$2. a_n \cdot b_n \rightarrow L \cdot M$$

$$3. M \neq 0, \frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{L}{M}$$

$$4. L \neq 0, a_n^{b_n} \rightarrow L^M$$

הוכחה :

1. יהי $\varepsilon > 0$ ו- n_0 כזה שלכל $n \geq n_0$ מתקיים $|a_n - L|, |b_n - M| < \frac{\varepsilon}{2}$. כעת מתקיים לכל $n \geq n_0$:

$$|a_n + b_n - (L + M)| \leq |a_n - L| + |b_n - M| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

2. ידוע ש- a_n חסומה (כי היא מתכנסת). יהי c כך ש- $|a_n| \leq c$ לכל n . נבחר n_a כך ש- $|a_n - L| \leq \frac{\varepsilon}{2|M|}$ לכל $n \geq n_a$.
 לכל $n > n_a$ ו- n_b כך ש- $|b_n - M| \leq \frac{\varepsilon}{2c}$ לכל $n \geq n_b$. יהי $n_0 = \max\{n_a, n_b\}$ ואז לכל $n \geq n_0$ מתקיים :

$$|a_n \cdot b_n - M \cdot L| = |a_n b_n - a_n M + a_n M - LM| \leq |a_n b_n - a_n M| + |a_n M - LM| =$$

$$= |a_n| |b_n - M| + |a_n - L| |M| \leq c |b_n - M| + |a_n - L| |M| \leq c \cdot \frac{\varepsilon}{2c} + \frac{\varepsilon}{2|M|} \cdot |M| = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

3. ראינו בתרגול ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} = M^{-1}$ ואז

$$\frac{a_n}{b_n} = a_n \cdot \frac{1}{b_n} = L \cdot \frac{1}{M} = \frac{L}{M}$$

■

משפט 0.8.7 (חסומה כפול אפסה) : אם a_n סדרה חסומה ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot b_n = 0$.

הוכחה : אם $|a_n| \leq c$ לכל n אז :

$$0 \leq |a_n b_n| \leq c |b_n| \rightarrow 0 \Rightarrow |a_n b_n| \rightarrow 0$$

■

דוגמאות 0.8.1 (חסומה כפול אפסה) :

1. את הסדרה $\sin(n)/n$ נפרק למכפלת שתי סדרות, $a_n = \sin(n)$ ו- $b_n = 1/n$. $|a_n| \leq 1$ לכן הסדרה שואפת לאפס.

2. ניתן להוכיח את $a_n \cdot b_n \rightarrow ML$ בקלות עם משפט זה :

$$|a_n b_n - LM| \leq \overset{\leq c}{|a_n|} \overset{\rightarrow 0}{|b_n - M|} + \overset{\rightarrow 0}{|a_n - L|} \overset{\text{קבוע חסום}}{|M|} \rightarrow 0$$

0.9 סדרת ממוצעים

תהי $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה. נייצר את **סדרות הממוצעים** :

1. חשבוני: $m_n = (a_1 + a_2 + \dots + a_n)/n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k$

2. הנדסי: $g_n = \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdots a_n} = \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n a_k}$

3. הרמוני: $h_n = \left(\frac{1}{n} \left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} \right) \right)^{-1} = n / \left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} \right)$

משפט 0.9.1 (אי-שוויון הממוצעים) : $m_n \geq g_n \geq h_n$

למה 0.9.2 (גבולות של סדרות ממוצעים) : אם $0 < a_n \rightarrow L$ אז $m_n, g_n, h_n \rightarrow L$.

הוכחה :

• ממוצע חשבוני :

הוכחה : יהי $\varepsilon > 0$.

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} - L \right| &= \left| \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n - nL}{n} \right| = \left| \frac{(a_1 - L) + (a_2 - L) + \dots + (a_n - L)}{n} \right| = \\ &= \left| \frac{(a_1 - L) + \dots + (a_{n_0} - L)}{n} \right| + \left| \frac{(a_{n_0+1} - L) + \dots + (a_n - L)}{n} \right| = A \end{aligned}$$

הסדרה a_n חסומה. נסמן $|a_n| \leq c$ לכל n . מכאן $|L| \leq c$ (אחרת היינו יכולים לקחת $\varepsilon = \frac{|L|-c}{3}$ ולהראות שקיימים $a_n > c$ ולכן $|a_n - L| \leq 2c$ ומכאן :

$$A \leq n_0 \frac{2c}{n} + (n - n_0) \frac{\varepsilon}{n}$$

בהנחה שבחרנו n_0 כך ש- $|a_k - L| < \varepsilon$, $\forall k \geq n_0$. נבחר $n_1 \geq n_0$ שיקיים $\frac{2c}{n_0} < \varepsilon$. מתקיים גם כי :

$$\frac{n - n_0}{n} < 1 \Rightarrow (n - n_0) \frac{\varepsilon}{n} < \varepsilon$$

ואז לכל $n \geq n_1$ $A < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon$ ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} m_n = L$.

■

• ממוצע הרמוני :

הוכחה : מאריתמטיקה של גבולות מספיק להוכיח $\frac{1}{h_n} \rightarrow \frac{1}{L}$. נסמן סדרה חדשה $b_n = \frac{1}{a_n} \rightarrow \frac{1}{L}$.

$$\frac{1}{h_n} = \frac{1}{n} \left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} \right) = \underbrace{b_1 + b_2 + \dots + b_n}_{\text{סדרת הממוצעים החשבוניים}} \xrightarrow{\text{המשפט הקודם}} \frac{1}{L}$$

■

ולכן $h_n \rightarrow L$.

• ממוצע הנדסי :

■

הוכחה : לפי סנדוויץ' ואי-שוויון הממוצעים.

דוגמה 0.9.1 : תהי סדרה $a_n = \sqrt[n]{n}$. נרצה להוכיח שגבולה 1.

דרך א' : נגדיר $b_n = n^{1/n} - 1$ ומכאן :

$$n = (1 + b_n)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (b_n)^k \geq \frac{n(n-1)}{2} (b_n)^2$$

כאשר התבססנו על כך הסכום הוא סכום של איברים חיוביים אי-שליליים, ולכן הסכום גדול מכל אחד מהאיברים, בפרט מהאיבר השני. נזכיר את נוסחת הבינום, $\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$. נעביר אגפים ונקבל :

$$b_n \leq \sqrt{\frac{2n}{n-1}} (n-1) \rightarrow 0 \Rightarrow a_n \rightarrow 1 \quad \blacksquare$$

דרך ב' : ראשית ננסח טענה שימושית :

למה 0.9.3 : תהי סדרת חיוביים. אם $\frac{a_n}{a_{n-1}} \rightarrow L$ אז $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow L$.

הוכחה : נגדיר $q_n = \frac{a_n}{a_{n-1}}$, $n \geq 2$ ואז נקבל :

$$a_n = a_1 \cdot \frac{a_2}{a_1} \cdot \frac{a_3}{a_2} \dots \frac{a_n}{a_{n-1}} = q_1 \dots q_n$$

$$\sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{q_1 \dots q_n} \xrightarrow[\text{הממוצעים ההנדסיים}]{\text{כי זו סדרת}} L$$

■

בדוגמה שלנו נגדיר $b_n = n$ ואז :

$$\frac{b_n}{b_{n-1}} = \frac{n}{n-1} \rightarrow 1 \Rightarrow \sqrt[n]{n} = \sqrt[n]{b_n} \rightarrow 1$$

משפט 0.9.4 : אם $0 < c \in \mathbb{R}$ אז $\sqrt[n]{c} \rightarrow 1$.

הוכחה : נחלק למקרים :

1. $\underline{c \geq 1}$: החל מ- $n_0 = \lceil c \rceil$ מתקיים $\sqrt[n]{c} \leq \sqrt[n]{n} \leq 1$. נפעיל את משפט הסנדוויץ' וסיימנו.
2. $\underline{c < 1}$:

$$c^{1/n} = \left(\frac{1}{c}\right)^{-1/n} = \frac{1}{\left(\frac{1}{c}\right)^{1/n}} \rightarrow \frac{1}{1} = 1$$

■ $\lim_{n \rightarrow \infty} c^{\frac{1}{n}} = c^{\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}\right)} = c^0 = 1$ אפשר גם :

Definition 0.1 An important definition

Example 0.2 Here is an example

Theorem 0.3 (Pythagoras Theorem) $\text{Base}^2 + \text{Perpendicular}^2 = \text{Hypotenuse}^2$

Note 0.4 A very important note to remember

Exercise 0.5 Solve it carefully

Solution: Here is a detailed solution...